**МІНІТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ**

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ**

**БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ**

**Кафедра Кібербезпеки та комп'ютерної інженерії**

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 3

з курсу " WEB-програмування "

на тему: "Реалізація адаптивного веб-дизайну (Responsive Web Design) з використанням медіазапитів CSS3, сіткового компонування CSS Grid та підходу Mobile First "

Виконав:

група бікс-23-1

Баранівський Андрій Валерійович

Перевірив:

Маленко М. В.

КИЇВ 2026

**Мета роботи:Освоїти концепцію адаптивного веб-дизайну та підхід Mobile First; навчитися використовувати медіазапити (Media Queries) для побудови адаптивних макетів; сформувати практичні навички роботи з двовимірним сітковим компонуванням CSS Grid; навчитися комбінувати CSS Grid та Flexbox у реальних проектах для досягнення складних макетів.**

**Завдання:**

**Додаток А**

**Варіанти завдань до Лабораторної роботи №3**

| Варіант | Тема (з Лаб. №1–2) | К-сть карток | Тип CSS-анімації | Вимога до CSS Grid |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Інтернет-магазин електроніки | 9 | `fadeIn (opacity: 0→1)` | Перша картка: grid-column: span 2 |

Код(index.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>ElectroShop — Варіант 1 (Lab 3)</title>
    <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>

    <header class="header-area">
        <h1>ElectroShop</h1>
    </header>

    <nav class="nav-area" aria-label="Головна навігація">
        <ul>
```

```
            <li><a href="#home">Головна</a></li>
            <li><a href="#catalog">Каталог</a></li>
            <li><a href="#specs">Характеристики</a></li>
        </ul>
    </nav>

    <main class="grid-container">
        <article class="content-area">
            <section id="home">
                <h2>Новинки смартфонів</h2>
                <p>Відкрийте для себе світ <strong>інновацій</strong> з
нашими новими моделями.</p>
                <figure>
                    <img src="smartfone.jpg" alt="Смартфон" width="250">
                    <figcaption>Флагман 2026 року</figcaption>
                </figure>
            </section>

            <section id="catalog">
                <h2>Наш асортимент</h2>
                <div class="gallery">
                    <div class="card" style="--i: 1;">
                        <img src="pro.jpg" alt="Товар 1">
                        <h3>Смартфон Pro</h3>
                        <p>55 000 грн</p>
                    </div>
                    <div class="card" style="--i: 2;">
                        <img src="netbook air.jfif" alt="Товар 2">
                        <h3>Ноутбук Air</h3>
                        <p>42 000 грн</p>
                    </div>
                    <div class="card" style="--i: 3;">
```

```
            <img src="headphones.jpg" alt="Товар 3">
            <h3>Навушники Bass</h3>
            <p>3 500 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 4;">
            <img src="Tablet.jpg" alt="Товар 4">
            <h3>Планшет Tab</h3>
            <p>25 000 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 5;">
            <img src="smart watch.jpg" alt="Товар 5">
            <h3>Годинник Smart</h3>
            <p>12 000 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 6;">
            <img src="columns.jpg" alt="Товар 6">
            <h3>Колонки Hi-Fi</h3>
            <p>8 900 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 7;">
            <img src="mous.jpg" alt="Товар 7">
            <h3>Мишка Gaming</h3>
            <p>2 100 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 8;">
            <img src="keyboard.jpg" alt="Товар 8">
            <h3>Клавіатура RGB</h3>
            <p>4 500 грн</p>
        </div>
        <div class="card" style="--i: 9;">
            <img src="monitor.jpg" alt="Товар 9">
```

```
                        <h3>Монітор 4K</h3>
                        <p>18 000 грн</p>
                    </div>
                </div>
            </section>
        </article>

        <aside class="sidebar-area">
            <h3>Популярні категорії</h3>
            <p>Перегляньте наші найкращі пропозиції на аксесуари.</p>
            <a href="https://www.w3.org/" target="_blank" rel="noopener
noreferrer">Більше про нас</a>
        </aside>
    </main>

    <footer class="footer-area">
        <p>&copy; 2026 ElectroShop. Всі права захищено.</p>
    </footer>

</body>
</html>
```

Код(styles.css):

```
/* 1. КОНФІГУРАЦІЯ  */

@import
url('https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@400;700&display=sw
ap');


:root {

  --color-primary: #2C3E50;

  --color-accent: #E74C3C;

  --color-bg: #f4f7f6;

  --color-text: #333;

  --radius: 12px;

  --spacing: 1.5rem;

}


/* 2. БАЗОВІ СТИЛІ  */

* { box-sizing: border-box; }

body, h1, h2, h3, p, ul { margin: 0; padding: 0; }


body {

  font-family: 'Roboto', sans-serif;

  background-color: var(--color-bg);

  color: var(--color-text);

  line-height: 1.6;

}


img {

  max-width: 100%; /* Гнучкі зображення (RWD) */

  height: auto;

  display: block;

}
```

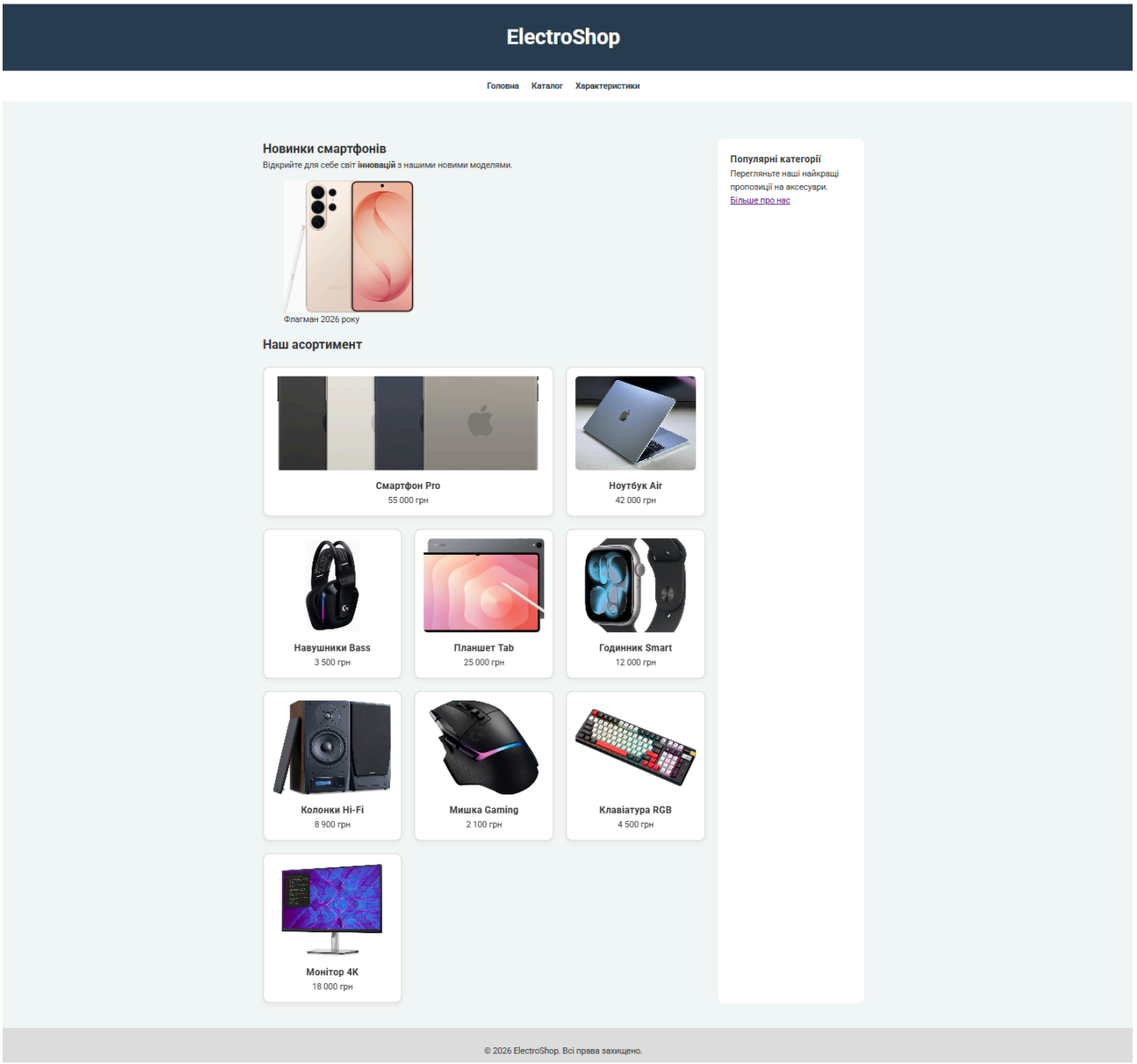
```
h1 { font-size: clamp(1.5rem, 5vw, 2.5rem); text-align: center; }


/* 3. ГНУЧКА СІТКА (CSS Grid Areas) */
.grid-container {
  display: grid;
  gap: var(--spacing);
  padding: var(--spacing);
  max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  grid-template-areas:
    "header"
    "nav"
    "content"
    "sidebar"
    "footer";
}


.header-area  { grid-area: header; background: var(--color-primary); color:
white; padding: 2rem; border-radius: var(--radius); }
.nav-area     { grid-area: nav; background: white; padding: 1rem;
border-radius: var(--radius); }
.content-area { grid-area: content; }
.sidebar-area { grid-area: sidebar; background: white; padding:
var(--spacing); border-radius: var(--radius); }
.footer-area  { grid-area: footer; text-align: center; padding: 2rem;
background: #ddd; border-radius: var(--radius); }


/* Навігація */
nav ul { display: flex; justify-content: center; list-style: none; gap:
1.5rem; }
nav a { text-decoration: none; color: var(--color-primary); font-weight:
bold; transition: 0.3s; }
nav a:hover { color: var(--color-accent); }
```

```
/* 4. ГАЛЕРЕЯ ТА АНІМАЦІЯ */
.gallery {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr; /* 1 колонка на мобільних */
  gap: var(--spacing);
  margin-top: var(--spacing);
}

.card {
  background: white;
  padding: 1rem;
  border-radius: var(--radius);
  border: 1px solid #ddd;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 4px 10px rgba(0,0,0,0.05);
  animation: fadeIn 0.8s both; /* Анімація fadeIn */
}

/* Стилі для фото в картках */
.card img {
  width: 100%;
  height: 180px;
  object-fit: cover; /* Обрізка без деформації */
  border-radius: calc(var(--radius) - 4px);
  margin-bottom: 1rem;
}
.card {
  /* Основні параметри анімації */
  animation-name: fadeIn;
  animation-duration: 0.8s;
```

```
  animation-fill-mode: both; /* Зберігає кінцевий стан після завершення */
  animation-timing-function: ease-out;
}

/* Затримка анімації для кожної картки */
.card:nth-child(n) { animation-delay: calc(var(--i) * 0.1s); }

@keyframes fadeIn {
  from { opacity: 0; transform: translateY(10px); }
  to { opacity: 1; transform: translateY(0); }
}

/*5. АДАПТИВНІСТЬ */

/* Планшет (від 768px) */
@media (min-width: 768px) {
  .grid-container {
    grid-template-columns: 1fr 280px;
    grid-template-areas:
      "header header"
      "nav nav"
      "content sidebar"
      "footer footer";
  }
  .gallery { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}

/* Десктоп (від 1024px) */
@media (min-width: 1024px) {
  .gallery { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
```

```
  /* Специфічна умова Варіанта 1: Перша картка на 2 колонки */
  .card:first-child {
    grid-column: span 2;
  }
}
```

## Результати роботи



## Контрольні питання:

**1. Що таке адаптивний веб-дизайн? Назвіть три ключові складові підходу RWD.**

Адаптивний веб-дизайн (Responsive Web Design) — це підхід до верстки, при якому вебсторінка автоматично підлаштовує свій вигляд, розміри та структуру залежно від роздільної здатності екрана пристрою (смартфон, планшет, ноутбук).

Три ключові складові RWD:

1. Гнучка сітка (Fluid Grid): використання відносних одиниць виміру (%, fr, vh/vw) замість фіксованих пікселів.
2. Гнучкі зображення: використання властивості `max-width: 100%`, що не дозволяє картинці виходити за межі контейнера.
3. Медіазапити (Media Queries): правила CSS, що застосовуються лише при певних параметрах екрана.

**2. У чому полягає стратегія Mobile First? Яку синтаксичну конструкцію медіазапитів вона передбачає?**

Mobile First — це стратегія розробки, за якої спочатку створюється дизайн та код для найменших екранів (мобільних телефонів), а потім, за допомогою медіазапитів, додаються стилі для планшетів та десктопів.

Синтаксична конструкція: передбачає використання умови `min-width`. Це означає: "застосувати ці стилі, якщо ширина екрана *не менша* за вказану".

**3. Чим CSS Grid відрізняється від Flexbox? У яких ситуаціях доцільно використовувати кожен з них?**

- CSS Grid (Двовимірний): працює одночасно зі стовпцями та рядками. Ідеальний для створення загальної структури всієї сторінки (layout).
- Flexbox (Одновимірний): працює в межах одного напрямку (або рядок, або стовпець). Найкраще підходить для вирівнювання елементів всередині блоків (наприклад, кнопок у навігації чи іконок).

Коли використовувати:

- Grid: макет головної сторінки (шапка, сайдбар, контент, футер).
- Flexbox: меню навігації, центрирування контенту всередині картки.

**4. Поясніть синтаксис grid-template-areas. Наведіть приклад оголошення макету з трьома зонами.**

Ця властивість дозволяє буквально "малювати" макет словами, призначаючи імена областям сітки.

**5. Що таке одиниця fr у CSS Grid? Як функція minmax() допомагає будувати адаптивні сітки без медіазапитів?**

- fr (fractional unit): це "фракція" або частина вільного простору в контейнері. Наприклад, `1fr 2fr` розділить простір на 3 частини: перша колонка займе 1/3, друга — 2/3.
- minmax(min, max): дозволяє задати гнучкий діапазон розміру. Наприклад, `grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));` створить сітку, де колонки будуть не менше 200px, але розтягуватимуться на весь доступний простір. Це дозволяє робити адаптивну галерею без медіазапитів.

**6. Поясніть різницю між CSS transition та CSS animation (@keyframes). Коли доцільно використовувати кожен механізм?**

- CSS Transition (Перехід): плавна зміна властивості від стану А до стану Б. Спрацьовує при події (наприклад, `:hover`). Має лише дві точки (початок і кінець).
- CSS Animation (@keyframes): складний сценарій, який може мати багато проміжних точок (0%, 25%, 50%, 100%). Може запускатися автоматично при завантаженні сторінки та повторюватися нескінченно.

Коли використовувати:

- Transition: зміна кольору кнопки при наведенні курсору.
- Animation: ефект `fadeIn` (плавна поява карток при завантаженні), складне обертання або пульсація елементів.